

58 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Förenkling

1. Förenkla: $6a + 2 - a + 5$
2. Multiplicera in: $3(x + 2)$
3. Multiplicera in: $5(2x - 1)$
4. Förenkla: $9x - (4x + 2)$
5. Förenkla: $8a - (3a - 5)$
6. Elin packar 4 lådor med x tvålar i varje. Sedan packar hon 5 likadana lådor till. Skriv ett så kort uttryck som möjligt för hur många tvålar hon har packat.
7. Ali har 7 kartonger med x burkar i varje, plus 3 lösa burkar. Han säljer 2 kartonger. Skriv ett så kort uttryck som möjligt för hur många burkar han har kvar.

Grundläggande ekvationer

1. Lös: $x + 7 = 12$
2. Lös: $x - 4 = 9$
3. Lös: $6x = 42$
4. Lös: $2x + 5 = 17$
5. Lös: $4x - 3 = 21$
6. Leo köper 3 likadana paket med skruvar till bygget. Han betalar 27 kr totalt. Vad kostar ett paket?
7. Rörmokaren Nora behöver 22 m rör. Hon har redan 2 m. Resten köper hon som 5 lika långa rör. Hur långt är ett sådant rör?

Ekvation med x i båda led

1. Lös: $5x = 2x + 9$
2. Lös: $6x - 4 = 4x + 10$

3. Lös: $8x - 3 = 5x + 9$
4. Lös: $4x + 7 = x + 19$
5. Lös: $10x - 8 = 7x + 7$
6. Elins hylla har 7 kartonger läsk. Omars hylla har 3 likadana kartonger och 16 lösa burkar. Det är lika många burkar på båda hyllorna. Hur många burkar finns i en kartong?
7. Noah har 9 lådor muttrar och 1 lös mutter. Leo har 4 likadana lådor och 26 lösa muttrar. De har lika många muttrar. Hur många muttrar finns i en låda?

Faktorisering

1. Faktorisera: $6x + 9$
2. Faktorisera: $8x + 12$
3. Faktorisera: $10x + 15$
4. Faktorisera: $4x + 10$
5. Faktorisera: $x^2 + 5x$
6. Faktorisera: $x^2 + 3x$
7. Faktorisera: $6x + 15$

Ekvationer med parenteser

1. Lös: $2(x + 4) = 16$
2. Lös: $3(x + 1) = 15$
3. Lös: $5(x - 2) = 25$
4. Lös: $2(x - 5) = 8$
5. Lös: $3(2x - 1) = 15$
6. Omar jobbar 4 dagar. Varje dag jobbar han lika länge på förmiddagen och sedan 3 timmar på eftermiddagen. Totalt jobbar han 28 timmar. Hur många timmar jobbar han varje förmiddag?
7. Amira bär in 6 kassar till restaurangens kök. I varje kasse ligger lika mycket potatis och 2 kg lök. Alla kassar väger 30 kg tillsammans. Hur många kg potatis finns i en kasse?

Ekvationer med nämnare

1. Lös: $\frac{x}{2} = 8$

2. Lös: $\frac{x}{3} = 9$
3. Lös: $\frac{x}{5} = 4$
4. Lös: $\frac{x}{4} + 2 = 6$
5. Lös: $\frac{x}{2} - 3 = 5$
6. En elektriker klipper en kabel i 6 lika långa bitar. Varje bit blir 5 m. Hur lång var kabeln från början?
7. Tre målare delar lika på ett målningsjobb. Hugo gör sin del och jobbar sedan 4 timmar på ett annat jobb. Totalt jobbar han 10 timmar. Hur många timmar tar hela målningsjobbet?

Formler

1. $O = 2a + 2b$. Beräkna O när $a = 6$ och $b = 4$.
2. $A = b \cdot h$. Beräkna A när $b = 5$ och $h = 8$.
3. $y = 3x + 5$. Beräkna y när $x = 4$.
4. En taxi kostar 45 kr i startavgift plus 12 kr per kilometer. Skriv en formel för kostnaden K efter x kilometer.
5. Ett gymkort kostar 200 kr i startavgift plus 100 kr per månad. Skriv en formel för kostnaden efter x månader.
6. Hugo ska sätta golvlister runt ett rum. Rummet är 7 m långt och 5 m brett. Hur många meter list behövs? Använd $O = 2a + 2b$.
7. En lastbil kör i 4 timmar. Den kör 60 km varje timme. Hur långt kör den? Använd $s = v \cdot t$.

Redo att tenta? — Algebra

1. Förenkla: $8x + 3 - 2x + 4$
2. Förenkla: $7a - (2a + 3)$
3. Lös: $3x + 5 = 20$
4. Lös: $6x - 2 = 4x + 8$
5. Faktorisera: $8x + 12$
6. Lös: $2(x + 3) = 14$
7. Lös: $\frac{x}{4} = 6$

8. $O = 2a + 2b$. Beräkna O när $a = 5$ och $b = 3$.

9. En cykeluthyrning kostar 50 kr i startavgift plus 20 kr per timme. Skriv en formel för kostnaden efter x timmar.

Facit — Algebra

Omläsning Ma1a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

FÖRENKLING

1. $5a + 7$
2. $3x + 6$
3. $10x - 5$
4. $5x - 2$
5. $5a + 5$
6. $9x$
7. $5x + 3$

GRUNDLÄGGANDE EKVATIONER

1. 5
2. 13
3. 7
4. 6
5. 6
6. 9
7. 4

EKVATION MED X I BÅDA LED

1. 3
2. 7
3. 4
4. 4
5. 5
6. 4
7. 5

FAKTORISERING

1. $3(2x + 3)$
2. $4(2x + 3)$
3. $5(2x + 3)$
4. $2(2x + 5)$
5. $x(x + 5)$
6. $x(x + 3)$
7. $3(2x + 5)$

EKVATIONER MED PARENTESER

1. 4
2. 4

3. 7

4. 9

5. 3

6. 4

7. 3

EKVATIONER MED NÄMNARE

1. 16

2. 27

3. 20

4. 16

5. 16

6. 30

7. 18

FORMLER

1. 20

2. 40

3. 17

4. $K = 45 + 12x$

5. $200 + 100x$

6. 24

7. 240

REDO ATT TENTA? — ALGEBRA

1. $6x + 7$

2. $5a - 3$

3. 5

4. 5

5. $4(2x + 3)$

6. 4

7. 24

8. 16

9. $50 + 20x$